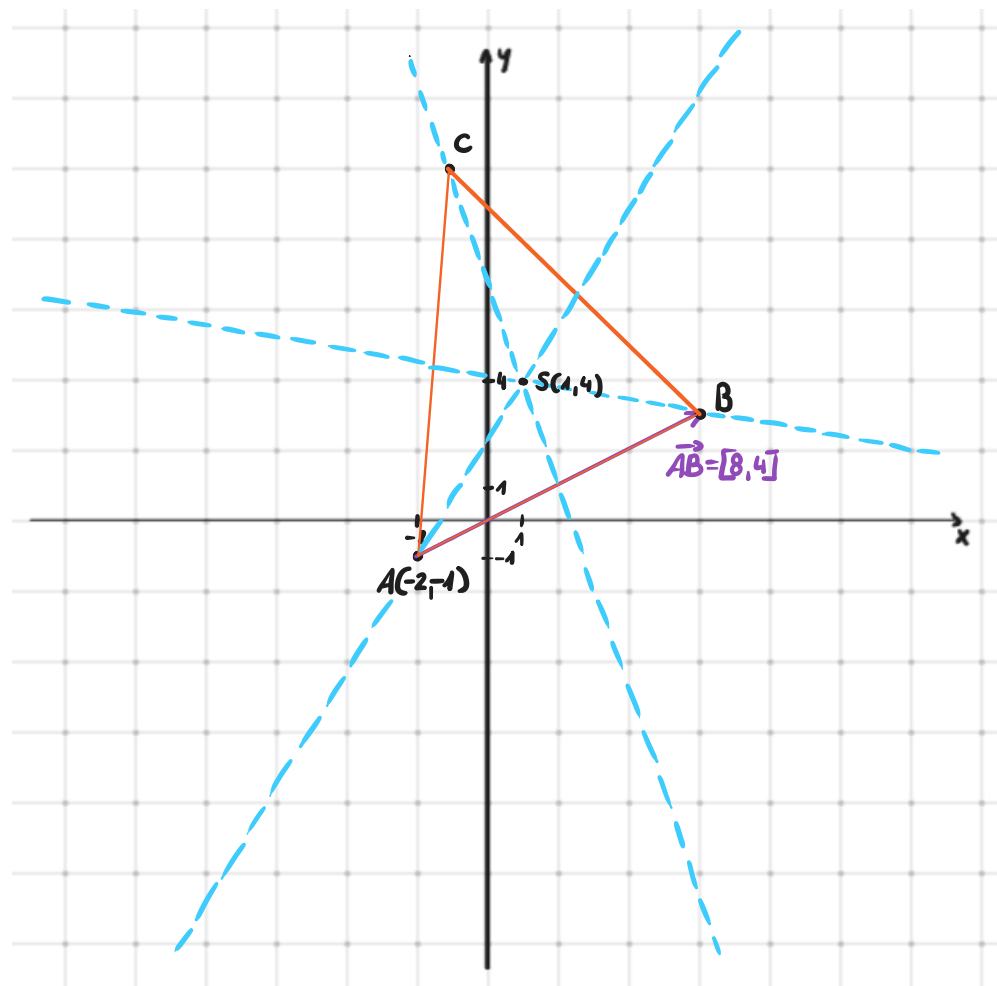


Zadanie z3 (9.5) Dany jest trójkąt ABC, w którym $A = (-2, -1)$, $\vec{AB} = [8, 4]$, a punkt przecięcia śródkowych ma współrzędne $(1, 4)$. Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta.

Rysunek poglądowy:



Od p. $B(6, 3)$, $C(-1, 10)$.

1) Wyznaczamy wierzchołek B z definicji wektora:

$$A(-2, -1) \quad B(x_B, y_B)$$

$$\vec{AB} = [x_B - x_A, y_B - y_A]$$

$$[8, 4] = [x_B - (-2), y_B - (-1)]$$

$$x_B + 2 = 8 \Rightarrow x_B = 6 \Rightarrow B(6, 3)$$

$$y_B + 1 = 4 \Rightarrow y_B = 3$$

2) Wyznaczamy wierzchołek C ze wzoru na środek ciężkości trójkąta:

Środek ciężkości trójkąta ABC, czyli punkt przecięcia jego śródkowych ma współrzędne:

$$\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$

$$C(x_C, y_C)$$

$$\frac{-2 + 6 + x_C}{3} = 1 \Rightarrow x_C = -1$$

$$\frac{-1 + 3 + y_C}{3} = 4 \Rightarrow y_C = 10$$

$$C(-1, 10)$$